Grupa A

Potęgi i pierwiastki

Zadanie 1. (0-2)

Udowodnij, że liczba $3^{45} + 9^{22} + 27^{14}$ jest podzielna przez 37.

Zadanie 2. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba $\sqrt[3]{-\frac{27}{16}} \cdot \sqrt[3]{2}$ jest równa

A. $\left(-\frac{3}{2}\right)$ **B.** $\frac{3}{2}$ **C.** $\frac{2}{3}$ **D.** $\left(-\frac{2}{3}\right)$

Odpowiedź uzasadnij.

Grupa A

Zadanie 3. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba $\left(\frac{1}{16}\right)^8 \cdot 8^{16}$ jest równa

A. 2^{24} **B.** 2^{16} **C.** 2^{12} **D.** 2^8

Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 4. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba $\left(\sqrt{32} - \sqrt{2}\right)^2$ jest równa

A. 16 **B.** 18 **C.** 30 **D.** 34

Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 5. (0-2)

Rozwiąż równanie:

$$2^5 \cdot x + 2^7 \cdot x = 14^2 : 0{,}5 - 2^6 \cdot x$$

Grupa A

Zadanie 6. (0-2)

Oblicz wartość wyrażenia:

$$\frac{\sqrt[3]{54}+\sqrt[3]{128}-\sqrt[3]{432}}{2\sqrt{75}-2\sqrt{3}+\sqrt{300}}$$

Wynik doprowadź do najprostszej postaci.

Zadani 7. (0-1)

Oblicz wartość poniższego wyrażenia arytmetycznego. Wynik podaj w notacji wykładniczej.

$$\frac{(3\cdot 10^{11})\cdot(6\cdot 10^{4})}{(1{,}5\cdot 10^{3})\cdot(4\cdot 10^{5})}$$

Grupa A